

Първи ден, 28 май 2024 г.
Решения на задачите

Задача 1. Да се намерят всички двойки естествени числа (a, p) , за които p е просто и $p^a + a^4$ е точен квадрат на естествено число.

Отговор. $(a, p) = (1, 3), (2, 3), (6, 3), (9, 3)$

Задача 2. (Божидар Димитров) Даден е неравнобедрен остроъгълен $\triangle ABC$ с център на вписаната окръжност I . Симетралата на страната BC пресича правите BI и CI съответно в точките P и Q . Нека описаните окръжности около $\triangle APQ$ и $\triangle BIC$ се пресичат в точките K и L . Ако правата KL пресича AQ и AP съответно в точките X и Y , то да се докаже, че правите PX и QY се пресичат върху BC .

Решение. Нека $AI \rightarrow$ пресича $\odot ABC$ и страната BC в точките M и N съответно. Тогава M е средата на дъгата $\widehat{BC}$, M лежи на правата PQ и нещо повече, M е център на описаната окръжност за $\triangle BIC$. Имаме

$$\sphericalangle MIP = 90^\circ - \frac{1}{2} \sphericalangle ACB = \sphericalangle IQP,$$

т.е. MI е допирателна за $\odot IPQ$. Тогава

$$MP \cdot MQ = MI^2 = MC^2 = MN \cdot MA \Rightarrow N \in \odot APQ \Rightarrow MK^2 = ML^2 = MI^2 = MN \cdot MA,$$

т.е. MK и ML са допирателни към $\odot APQ$ и KL е полярата на M спрямо тази окръжност. От полярното свойство на секущите, приложено за вписания четириъгълник $ANPQ$ следва, че точките $X' = PN \cap AQ$ и $Y' = AP \cap NQ$ лежат на KL , т.е. $X \equiv X'$ и $Y \equiv Y'$ и правите PX и QY се пресичат в точката N от BC .

Оценяване. 2 т. за MI допирателна към $\odot IPQ$; 2 т. за $N \in \odot APQ$; 3 т. за довършване на решението.

Задача 3. Да се докаже, че за всяко естествено число k съществува естествено число n и две по две различни прости числа $p_1, p_2, \dots, p_k$ такива, че ако означим с $A(n)$ броя на целите числа измежду $\{1, 2, \dots, n\}$ които са взаимнопрости с $p_1 p_2 \cdots p_k$, то

$$\left| n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - A(n) \right| > 2^{k-3}.$$

Решение. (Първи начин:) If $k = 1$, choose $p_1 = 3$, $n = 2$. If $k = 2$, choose $p_1 = 3$, $p_2 = 7$, $n = 5$. Assume $k \geq 3$. Let $p_1, p_2, \dots, p_k$ be primes congruent to 3 modulo 4. By the Chinese Remainder Theorem choose $n \equiv \frac{p_i+1}{4} \pmod{p_i}$ for every i , that is, choose an integer n such that $p_1 p_2 \cdots p_k \mid 4n - 1$.

Consider a fractional part $\theta = \left\{ \frac{n}{q_1 q_2 \cdots q_r} \right\}$, where $q_1, q_2, \dots, q_r$ are different primes among $p_1, p_2, \dots, p_k$. Note that $\theta \approx \frac{1}{4}$ if r is odd and $\theta \approx \frac{3}{4}$ if r is even.

If r is odd, then working modulo 4, we get $4n - 1 = q_1 q_2 \cdots q_r \cdot (4m + 1)$, for some integer m . It follows that

$$\frac{n}{q_1 q_2 \cdots q_r} = m + \frac{1}{4} + \frac{1}{4q_1 q_2 \cdots q_r} \quad \text{and} \quad \left\{ \frac{n}{q_1 q_2 \cdots q_r} \right\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4q_1 q_2 \cdots q_r}.$$

If r is even, then $4n - 1 = q_1 q_2 \cdots q_r \cdot (4m + 3)$, for some integer m . Hence

$$\frac{n}{q_1 q_2 \cdots q_r} = m + \frac{3}{4} + \frac{1}{4q_1 \cdots q_r} \quad \text{and} \quad \left\{ \frac{n}{q_1 q_2 \cdots q_r} \right\} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4q_1 q_2 \cdots q_r}.$$

The difference between $n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$ and $A(n)$ equals to

$$\begin{aligned}
& \{n\} - \sum_{i=1}^k \left\{ \frac{n}{p_i} \right\} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\{ \frac{n}{p_i p_j} \right\} - \cdots + (-1)^k \left\{ \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \right\} \\
&= - \sum_{i=1}^k \frac{1}{4} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{3}{4} - \cdots - \sum_{i=1}^k \frac{1}{4p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{4p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{1}{4p_1 p_2 \cdots p_k} \\
&= \frac{3}{4} \cdot 2^{k-1} - \frac{1}{4} \cdot 2^{k-1} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - 1 \\
&= 2^{k-2} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - 1 \\
&> 2^{k-3},
\end{aligned}$$

for $k \geq 3$, as desired.

Решение. (Втори начин:) Note that

$$A(n) = n - \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\lfloor \frac{n}{p_i p_j} \right\rfloor - \cdots + (-1)^k \left\lfloor \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \right\rfloor.$$

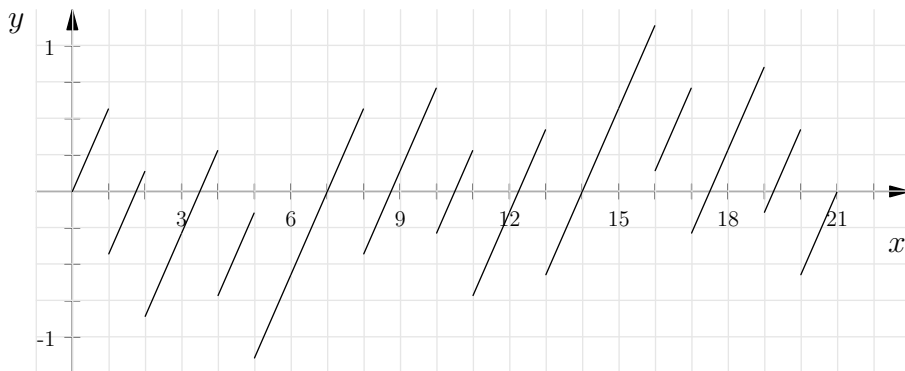
Denote by $\Pi_k = \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$ and $f_k(n) = n\Pi_k - A(n)$, then

$$f_k(n) = \{n\} - \sum_{i=1}^k \left\{ \frac{n}{p_i} \right\} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\{ \frac{n}{p_i p_j} \right\} - \cdots + (-1)^k \left\{ \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \right\}.$$

In particular, the function $f_k(n)$ satisfies

$$f(n) - f(n-1) = \begin{cases} \Pi_k - 1, & \text{if } \gcd(n, p_1 p_2 \cdots p_k) = 1; \\ \Pi_k, & \text{if } \gcd(n, p_1 p_2 \cdots p_k) > 1. \end{cases}$$

We consider the function $f_k(x)$ over the real numbers. Note that $f_k(x)$ is periodic: $f_k(x + p_1 p_2 \cdots p_k) = f_k(x)$. Also, it satisfies $f_k(x) = -f_k(p_1 p_2 \cdots p_k - x)$ for all x except integer points of discontinuity. For example, the graph of $f(x) = \{x\} - \left\{\frac{x}{3}\right\} - \left\{\frac{x}{7}\right\} + \left\{\frac{x}{21}\right\}$ looks as follows:



We prove by induction, for $k \geq 2$, that we can find primes $p_1, \dots, p_k$ such that a slightly stronger inequality holds: $\max |f_k(n)| > 2^{k-3} + \Pi_k$. The base case: if $k = 2$ then choose $p_1 = 3$, $p_2 = 7$. We have $\max |f_2(n)| = |f_2(5)|$ and

$$|f_2(5)| = \left| \{5\} - \left\{ \frac{5}{3} \right\} - \left\{ \frac{5}{7} \right\} + \left\{ \frac{5}{21} \right\} \right| = \frac{8}{7} > \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right).$$

Given primes $p_1, \dots, p_k$, suppose $-m_k \leq f_k(n) \leq M_k$, where $-m_k$ and M_k are the minimum and maximum values that $f_k(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, can achieve. We can see that $\sup f_k(n) = m_k$ and $m_k = M_k + \Pi_k$ because of the discontinuity at the supremum integer point.

Suppose we can find primes $p_1, p_2, \dots, p_k$ such that $\max |f_k(n)| > 2^{k-3} + \Pi_k$. We show how to find a prime p_{k+1} such that $\max |f_{k+1}(n)| > 2^{k-3} + \Pi_{k+1}$.

Let $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ and $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ be the two sets of residues modulo $p_1, p_2, \dots, p_k$, respectively, which identify two integers for which minimum and maximum of $f_k(n)$ occurs. Note that $a_i \neq 0$ for all $1 \leq i \leq k$ because the minimum value occurs at a point of discontinuity, at an integer coprime with $p_1 p_2 \cdots p_k$.

Suppose we add a prime p_{k+1} , then $f_{k+1}(n) = f_k(n) - f_k\left(\frac{n}{p_{k+1}}\right)$. Set $n = mp_{k+1} + r$, where m is an integer and $0 \leq r \leq p_{k+1} - 1$. Since $\frac{r}{p_{k+1}} < 1$, we get

$$\begin{aligned} f_{k+1}(n) &= f_k(n) - f_k\left(\frac{n}{p_{k+1}}\right) \\ &= f_k(n) - f_k(m) - f_k\left(\frac{r}{p_{k+1}}\right) \\ &= f_k(n) - f_k(m) - \frac{r}{p_{k+1}} \cdot \Pi_k \\ &\geq f_k(n) - f_k(m) - \Pi_{k+1}. \end{aligned}$$

Pick an integer $r \not\equiv b_i \pmod{p_i}$, where $1 \leq i \leq k$. By Dirichlet's Theorem there exist infinitely many primes p_{k+1} such that $p_{k+1} \equiv (b_i - r) \cdot a_i^{-1} \pmod{p_i}$ for all $1 \leq i \leq k$, which satisfy $n = mp_{k+1} + r$, where $m \equiv a_i \pmod{p_i}$ and $n \equiv b_i \pmod{p_i}$. Therefore we can find a prime $p_{k+1} > r$ satisfying the given conditions and $M_{k+1} \geq M_k + m_k - \Pi_{k+1}$.

Using induction hypothesis we conclude that

$$m_{k+1} = M_{k+1} + \Pi_{k+1} \geq M_k + m_k = 2m_k - \Pi_k > 2(2^{k-3} + \Pi_k) - \Pi_k > 2^{k-2} + \Pi_{k+1}.$$

Решение. (Трети начин:) The most obvious approach appears to be induction on k . Let's see if we can make that work.

Step 1. Say n and $p_1, p_2, \dots, p_k$ work. We are going to keep these primes and add one new prime q to them. We'll set things up so that q is much larger than $p_1, p_2, \dots, p_k$. We will select some new positive integer N to go with $p_1, p_2, \dots, p_k, q$.

Let $P = p_1 p_2 \cdots p_k$. We decree right from the start that N is congruent to n modulo P . So $N = KP + n$ for some positive integer K . This way, we get to keep all fractional parts from the induction hypothesis.

Also, we want all of $p_1, p_2, \dots, p_k$ to be odd, and we want none of $p_1, p_2, \dots, p_k$ to divide n . Consider this part of the induction hypothesis.

Step 2. Now we'll satisfy some requirements on q , K , and N whose purpose will become clear later on.

Let C be the unique positive integer such that P divides $2n + C$ and $C < P$. By our assumptions in Step 1, none of $p_1, p_2, \dots, p_k$ divide C .

We require that Pq divides $nq + N + C$. Let's see how to ensure that.

Since P and q are relatively prime, this is the same as P divides $nq + n + C$ and q divides $N + C$.

The requirement that P divides $nq + n + C$ gives us q congruent to 1 modulo P . By Dirichlet, there are infinitely many primes q with this property.

(Note that this special case of Dirichlet has a known proof accessible to high-schoolers, unlike, to the best of my knowledge, the general case.)

So we set q to some crazy large prime in this arithmetic progression. We'll see how large later on.

Once we've fixed q , we moreover have to ensure that q divides $N + C = KP + n + C$. Since q and P are relatively prime, we can choose K such that this holds.

To recap, q is absolutely enormous and Pq divides $nq + N + C$.

Step 3. Let P' be any product of several (possibly zero) distinct primes out of $p_1, p_2, \dots, p_k$. So P' is any divisor of P .

Then $\{n/P'\}$ is a summand in our induction hypothesis and $\{N/P'q\}$ is a summand in what we hope will eventually amount to our induction step.

Consider $n/P' + N/P'q$. This is $(nq + N)/P'q$.

By Step 2, we have that $P'q$ divides $nq + N + C$. Also, remember that q is really insanely large. So $(nq + N)/P'q$ is $C/P'q$ below the nearest larger positive integer. Here, $C/P'q$ is at most C/q . So by making q absurdly large we can guarantee that $n/P' + N/P'q$ is arbitrarily close to a positive integer, from below, for all P' .

In particular, we can make it so close to a positive integer that its fractional part is larger than the fractional parts of all expressions of the form n/P' . Then it follows immediately that, for each expression of the form n/P' , we have that $\{N/P'q\}$ is arbitrarily close to $1 - \{n/P'\}$.

Step 4. Let S be the sum of the fractional parts for $p_1, p_2, \dots, p_k$ and n ; that is,

$$\{n\} - \sum \{n/p_i\} + \sum \{n/p_i p_j\} - \dots,$$

and so on. By the induction hypothesis, we know $|S| > 2^{k-3}$.

Let T be the analogous sum for $p_1, p_2, \dots, p_k, q$ and N .

Since N is congruent to n modulo P , we have that T contains all terms from S .

The new terms are all thingies of the form $e\{N/P'q\}$, where $e = \pm 1$.

We know that each such thingie is very close to $e(1 - \{n/P'\}) = e + (-e)\{n/P'\}$.

Here, $(-e)\{n/P'\}$ is a term which appears in S as well, with this sign exactly. So T is really very close to $2S$ plus the sum of all the e 's.

The sum of all the e 's, on the other hand, is just the alternating sum of the binomial coefficients in row k of Pascal's triangle; so, zero. Therefore, T is very close to $2S$.

By making q sufficiently large, we can make "very close" amount to as close as we wish. Since $|S| > 2^{k-3}$ by the induction hypothesis, when T is sufficiently close to $2S$, we get $|T| > 2^{(k+1)-3}$, as needed.

(Also, q is odd because it is a very large prime and q does not divide N because q divides $N + C$ and q is much larger than C .)

The induction step is complete.

Step 5. We still have to take care of the base case. It looks like $k = 1$, $p_1 = 3$, and $n = 1$ works with $|S| = 1/3 > 1/4$.

Оценяване. 1 т. за експлицитното намиране на $A(n)$; 1 т. за частично оценяване на грешката; 5 т. за довършване.

Remark. Note that

$$A(n) = n - \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\lfloor \frac{n}{p_i p_j} \right\rfloor - \dots + (-1)^k \left\lfloor \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \right\rfloor$$

and the number $n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$ represents an estimation of $A(n)$.

The positive difference $\left| n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - A(n) \right|$ is equal to

$$\left| \{n\} - \sum_{i=1}^k \left\{ \frac{n}{p_i} \right\} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \left\{ \frac{n}{p_i p_j} \right\} - \dots + (-1)^k \left\{ \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \right\} \right|$$

and is clearly less than 2^{k-1} . The problem asks to show that this upper bound is relatively tight for some choice of primes $p_1, p_2, \dots, p_k$ and integer n .

Втори ден, 29 май 2024 г.

Решения на задачите

Задача 4. (Александър Иванов) Даден е краен граф G , всеки връх на който е от степен 2 или 3 и е оцветен първоначално в един от 2024 цвята. На всяка минута, едновременно за всички върхове се извършва следната *операция*:

- (i) Ако връх X има двама съседни Y и Z , то X може да запази цвета си или да приеме цвета на Y или Z (по избор).
- (ii) Ако X има трима съседни Y , Z и T , то X може да запази цвета си, а в случай, че два от съседните върхове са едноцветни, то X може да приеме техния цвят.

След 2023 минути се оказало, че всеки връх е бил оцветяван точно по веднъж във всеки от дадените 2024 цвята. Да се намерят възможните стойности на броя на върховете на графа G .

Решение. Ще покажем, че при дадена операция конкретен връх предава цвета си на най-много един друг връх! Наистина, ако това не е последната операция, то на следващата той ще се върне в същия цвят, независимо дали е от степен 2 или 3. Ако пък е последната операция, то на предходната операция, за да получи този цвят, който му е предаден от съседите му, лесно се вижда, че някой от тях ще бъде два пъти в един и същи цвят. Следователно, ако $b_1, b_2, \dots, b_{2024}$ е броят на върховете с цвят 1, 2, $\dots$, 2024 съответно, то при всяка операция b_i се запазва за всяко $i = 1, 2, \dots, 2024$. Ще докажем, че броят на върховете n се дели на 2024. Нека $n = 2024m + r$, където $0 \leq r < 2024$. Ако $r > 0$ тогава съществуват два цвята i и j , такива че $b_i \leq m$, $b_j \geq m + 1$. Тогава за 2023 стъпки i -тия цвят се среща най-много $2024m$ пъти, а j -тия цвят се среща поне $2024(m + 1)$ пъти. Но съгласно условието общия брой срещания на всеки цвят е точно n , което е противоречие. Следователно $r = 0$.

Обратно, нека $n = 2024m$, за някое естествено число m . Да разгледаме граф, който се състои от m непересичащи се цикъла с дължина 2024 и във всеки цикъл върховете са оцветени различно. Нека на всяка операция всеки връх да приема цвета на съседния му в посока на часовниковата стрелка. Лесно се вижда, че тази конфигурация изпълнява условието на задачата.

Оценяване. 2 т. за доказателство, че при дадена операция конкретен връх предава цвета си на най-много един друг връх; 2 т. за доказателство, че b_i се запазва за всяко $i = 1, 2, \dots, 2024$; 3 т. за довършване на решението.

Задача 5. Нека k е естествено число. Намерете всички редици $\{a_n\}_{n \geq 1}$ от естествени числа, такива че

$$a_{n+2}(a_{n+1} - k) = a_n(a_{n+1} + k)$$

за всяко $n \geq 1$.

Решение. Да означим даденото равенство с $(*)$. Да забележим, че $a_n > k$ за всяко $n \geq 2$. Тогава $(*)$ добива вида

$$a_{n+2} = \frac{a_n(a_{n+1} + k)}{a_{n+1} - k}.$$

и заключаваме, че $a_{n+2} \geq a_n + 1$.

Сега $a_{n+2} = \frac{a_n(a_{n+1} + k)}{a_{n+1} - k}$, т.е. $a_{n+1} - k \mid a_n(a_{n+1} + k)$. Обаче, $a_{n+1} - k \mid a_n(a_{n+1} - k)$ и след като ги извадим достигаем до $a_{n+1} - k \mid 2ka_n$. Нека $r \geq 1$ е такава, че $r(a_{n+1} - k) = 2ka_n$. От $(*)$ имаме $a_{n+2} = a_n + r$ и

$$\begin{aligned} a_{n+3} &= \frac{a_{n+1}(a_{n+2} + k)}{a_{n+2} - k} = \frac{a_{n+1}(a_n + r + k)}{a_n + r - k} = a_{n+1} + \frac{2ka_{n+1}}{a_n + r - k} \\ &= a_{n+1} + \frac{2ka_{n+1}}{\frac{r(a_{n+1} - k)}{2k} + r - k} = a_{n+1} + \frac{4k^2 a_{n+1}}{ra_{n+1} + rk - 2k^2}. \end{aligned}$$

Тогава $ra_{n+1} + rk - 2k^2 \mid 4k^2 a_{n+1}$, $ra_{n+1} + rk - 2k^2 \leq 4k^2 a_{n+1}$. Ако $r \geq 4k^2$ достигаем до противоречие, т.е. $r < 4k^2$. Сега използваме факта, че $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b, c \neq 0$, т.е. съществуват безбройно много естествени числа x , такива че $ax + b \mid c$. Ако $rk \neq 2k^2$, т.е. $r \neq 2k$, имаме краен брой възможни стойности за a_{n+1} (което зависи от k , но не от r !). Нека S е това крайно множество. От друга страна, ако $r = 2k$, то $a_{n+1} = a_n + k$.

С други думи, за всяко $n \geq 2$ или $a_n \in S$ или $a_n = a_{n-1} + k$. Но $a_{n+2} \geq a_n + 1$ за всяко $n \geq 2$, т.е. при достатъчно голямо n не е възможно $a_n \in S$. Следователно съществува $N \geq 2$, такова че $a_n = a_{n-1} + k$ за всяко $n \geq N$. От $a_{N+1} = a_N + k$ с обратна индукция получаваме $a_n = a_{n-1} + k$ за всяко n , т.е. $\{a_n\}_{n \geq 1}$ е аритметична прогресия с разлика k и се удовлетворява (*).

Оценяване. 1 т. за $a_{n+2} \geq a_n + 1$ и отговор; 4 т. за $a_n = a_{n-1} + k$ за всяко $n \geq N$; 2 т. за довършване на решението. (последните две точки са само за пълно решение!)

Задача 6 (Александър Иванов) В $\triangle ABC$ е вписана окръжност с център I , която се допира до страните BC , CA и AB в точките D , P и Q съответно. Върху отсечката ID е избрана произволна вътрешна точка X . Правите BX и CX пресичат DP и DQ в точките K и L съответно. Точката J е вътрешна за $\triangle ABC$ и е такава, че $\sphericalangle JBX = \frac{1}{2}\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle JCX = \frac{1}{2}\sphericalangle ACB$. Точки M и N са проекциите на J върху AC и AB съответно. Да се докаже, че точките L , K , M и N лежат на една окръжност.

Решение. (Първи начин) Ще използваме известния факт, че три прави се пресичат в една точка тогава и само тогава, когато изогоналните им в даден триъгълник също минават през една точка.

Нека b_1 и c_1 са изогонални на BJ и CJ в $\triangle ABC$. Ако означим $\sphericalangle XBC = \varphi$, то $\sphericalangle XBI = \frac{\beta}{2} - \varphi$ и значи $\sphericalangle JBI = \varphi$ и $\sphericalangle ABJ = \frac{\beta}{2} - \varphi$. Сега, тъй като $\sphericalangle(BC; b_1) = \sphericalangle ABJ = \frac{\beta}{2} - \varphi = \sphericalangle XBI$, то b_1 е изогонална на BX в $\triangle BCI$. Аналогично c_1 е изогонална на CX в $\triangle BCI$. Нека $AI \cap BC = T$. От изразяване на ъгли лесно се вижда, че $\sphericalangle BID = \sphericalangle CIT = 90^\circ - \frac{\beta}{2}$ и значи $XT \equiv AI$ е изогоналната на ID в $\triangle BCI$. Сега, тъй като BX , CX и ID се пресичат в една точка, то изогоналните им b_1 , c_1 и XT в $\triangle BCI$ също се пресичат в една точка. Но сега, тъй като b_1 , c_1 и $AI \equiv XT$ са изогонални на BJ , CJ и AI в $\triangle ABC$, то BJ , CJ и AI също се пресичат в една точка, откъдето A , J и I лежат на една права.

От ъгли лесно получаваме, че $\triangle BIJ \sim \triangle BDK$. Тогава $\frac{BI}{BJ} = \frac{BD}{BK}$ и значи $\frac{BI}{BD} = \frac{BJ}{BK}$, което заедно с $\sphericalangle IBD = \sphericalangle JBK = \frac{\beta}{2}$ ни дава, че $\triangle BDI \sim \triangle BKJ$. Оттук $\sphericalangle BKJ = 90^\circ$ и аналогично $\sphericalangle CLJ = 90^\circ$. Така четириъгълниците $NBKJ$ и $MCLJ$ са вписани.

Сега, от подобностите по-горе имаме $\frac{DK}{BD} = \frac{IJ}{BI}$ и $\frac{DL}{CD} = \frac{IJ}{IC}$. Като разделим тези две отношения получаваме $\frac{DK}{DL} \cdot \frac{CD}{BD} = \frac{IC}{BI}$, откъдето $\frac{DK}{DL} = \frac{IC}{CD} \cdot \frac{BD}{BI} = \frac{\cos \frac{\beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}$. От друга страна от синусова теорема в $\triangle DPQ$ имаме $\frac{DQ}{DP} = \frac{\cos \frac{\beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}$ и значи $\frac{DK}{DL} = \frac{DQ}{DP}$. Оттук $\triangle DKL \sim \triangle DQP$ и така $\sphericalangle DLK = \sphericalangle DPQ = 90^\circ - \frac{\beta}{2} = \sphericalangle BDL$, откъдето $LK \parallel BC$.

По-нататък, от вписаните $MCLJ$ и $ANJM$ имаме $\sphericalangle LMN = \sphericalangle LMJ + \sphericalangle JMN = \sphericalangle LCJ + \sphericalangle JAN = \frac{\gamma}{2} + \frac{\alpha}{2} = 90^\circ - \frac{\beta}{2}$. От друга страна от $NBKJ$ - вписан и $KL \parallel BC$ имаме $\sphericalangle LKN = \sphericalangle BKN - \sphericalangle BKL = \sphericalangle BJN - \sphericalangle CBX = 90^\circ - \sphericalangle ABJ - \sphericalangle CBX = 90^\circ - \frac{\beta}{2} + \varphi - \varphi = 90^\circ - \frac{\beta}{2}$. Значи $\sphericalangle LMN = \sphericalangle LKN$, откъдето L , K , M и N лежат на една окръжност.

(Втори начин) Ако $BI^\rightarrow$ и $CI^\rightarrow$ пресичат правите DP и QP в точките B_1 и C_1 съответно, то лесно се доказва, че B_1 и C_1 лежат на окръжност с диаметър AI , както и точките P и Q . Оттук $\sphericalangle B_1C_1D = \sphericalangle QPD = \sphericalangle QDB$, т.е. $B_1C_1 \parallel BC$. Като приложим теоремата на Дезарг за $\triangle BIC$ и $\triangle KDL$ следва, че $KL \parallel BC$.

Нека $BJ \cap DQ = T$ и $CJ \cap DP = S$. Тъй като $\sphericalangle XDT = \sphericalangle QDI = \frac{\beta}{2} = \sphericalangle JBX$, то $TBDX$ е вписан и значи $\sphericalangle BTX = 90^\circ$ и $\sphericalangle JTX = 90^\circ$. Аналогично $\sphericalangle JSX = 90^\circ$ и тогава $JTXS$ е вписан. От $KL \parallel BC$ имаме $\sphericalangle XKL = \varphi$, а от вписания $TBDX$ получаваме $\sphericalangle XTL = \sphericalangle XTD = \sphericalangle XBD = \varphi$. Оттук $\sphericalangle XKL = \sphericalangle XTL$ и значи $TLXK$ е вписан. Аналогично $LXKS$ е вписан. От факта, че четириъгълниците $TLXK$, $LXKS$ и $JTXS$ са вписани, получаваме, че шестоъгълникът $JTLXKS$ е вписан и следователно $\sphericalangle JKK = \sphericalangle JSX = 90^\circ$.

Сега $\sphericalangle JKB = \sphericalangle JKK = 90^\circ$, откъдето $NBKJ$ е вписан и значи $\sphericalangle JNK = \sphericalangle JBK = \frac{\beta}{2}$. Тогава $\sphericalangle KNQ = \sphericalangle KNB = 90^\circ - \frac{\beta}{2} = \sphericalangle QPD = \sphericalangle KPQ$ и така $NQKP$ е вписан. Аналогично $MQLP$ е вписан. Освен това от $\sphericalangle KLD = 90^\circ - \frac{\beta}{2} = \sphericalangle QPK$ се вижда, че $QLKP$ е вписан. Сега от вписаните четириъгълници $NQKP$, $MQLP$ и $QLKP$ следва, че шестоъгълникът $MNQLKP$ е вписан и в частност L , K , M и N лежат на една окръжност.

Оценяване. (*Първо решение*): 2 т. за доказване, че A , J и I лежат на една права; 1 т. за доказване, че $NBKJ$ и $MCLJ$ са вписани; 2 т. за $KL \parallel BC$; 2 т. за довършване.

(*Второ решение*): 2 т. за $KL \parallel BC$; 3 т. за доказване, че $JTLXKS$ е вписан и следствието, че $\sphericalangle JKK = \sphericalangle JLL = 90^\circ$; 2 т. за довършване, като за $PQLK$ -вписан не се дава точка.